

Laboratorio 2.1 Otros nueve temas

Registro de ejecución de ejercicios propios complementarios

Ingeniería en Sistemas Computacionales | Ciencia de Datos | Equipo B

Integrantes: Arturo Obeth, José Carlos Hernández Ballado, Ángel y Antonia Martínez Santos.

Docente: Fernando Mayorga Guittins | Septiembre de 2026

La consigna solicita evidencia de los nueve proyectos fuera de los asignados al Equipo B. Este documento resume las ejecuciones del notebook Evidencia_otros_9_temas.ipynb, incluido en la misma entrega. Los ejercicios siguen los temas descritos en la guía del profesor y utilizan el CSV del equipo. No se presentan como ejecución literal del código original de Frank Andrade.

1 Datos y método

Se cargaron 1,704 filas y seis columnas del archivo gapminder_full.csv. Las diez celdas de código del notebook se ejecutaron en orden y finalizaron sin errores. La sección de scraping emplea HTML local, por lo que verifica la extracción de tablas sin depender de una página externa.

2 Evidencias de los proyectos 1 a 6

Tema	Prueba realizada	Salida obtenida
1 Extracción HTML	pd.read_html sobre tabla HTML local de países de 2007	3 filas y 3 columnas
2 Limpieza	Nulo y duplicado introducidos en una copia; imputación y drop_duplicates	Antes: 1 nulo y 1 duplicado. Después: 0 y 0
3 Filtrado	Máscara lógica para Brasil y México en 2007; loc e iloc	2 registros seleccionados
4 Agrupación	groupby de continente en 2007, media, mediana y países	5 continentes resumidos
5 Tabla dinámica	pivot_table, promedio de vida por año y continente	12 filas por 5 columnas
6 Unión de tablas	concat por periodo y merge con claves país-año	1,704 filas en cada resultado

Ejemplo de interpretación: en 2007 la esperanza de vida promedio en África fue 54.81 años y en América 73.61 años. Es una comparación descriptiva de los países presentes en el dataset.

3 Evidencias de los proyectos 10 a 12

Se clasificó si cada observación queda por encima de la mediana histórica de esperanza de vida. Se utilizaron año, población, PIB por habitante y continente como predictores. `life_exp` quedó fuera del entrenamiento porque se utilizó para definir la etiqueta. La separación estratificada dejó 1,363 observaciones de entrenamiento y 341 de prueba.

Tema	Prueba realizada	Resultado
10 Modelo base	Árbol de decisión de profundidad 3, con preprocesamiento ajustado en entrenamiento	Exactitud en prueba: 0.877
11 Optimización	GridSearchCV sobre nueve combinaciones y tres particiones de validación	Mejor CV: 0.891; profundidad 5; hojas mínimas 15
12 Evaluación	Modelo seleccionado aplicado una sola vez al conjunto de prueba	Exactitud: 0.880; matriz [[149, 22], [19, 151]]

La matriz se interpreta con filas de valores reales y columnas de predicciones: 149 bajas correctas, 22 bajas clasificadas como altas, 19 altas clasificadas como bajas y 151 altas correctas. La evaluación mezcla registros de distintos años del mismo país entre entrenamiento y prueba. Por ello, la exactitud sirve como práctica de modelado de observaciones país-año y no equivale a validación para países nuevos.

4 Alcance de la evidencia

El notebook adjunto conserva el código y las salidas de las diez celdas ejecutadas. La página HTML del Proyecto 1 se construyó localmente y no se consultó un sitio web en vivo. Los demás temas implementan ejercicios originales de práctica sobre Gapminder; para documentar la replicación literal de los notebooks del autor se requiere ejecutar dichos archivos originales por separado.

5 Referencias

Andrade, F. (s. f.). Curso Data Science [Repositorio de código]. GitHub.
<https://github.com/thepycoach/curso-data-science>

Mayorga Guittins, F. (2026). CD 2.1 Laboratorio Práctico [Consigna de clase]. Instituto Tecnológico Superior de Alvarado.